

Caso de Negocio

Sistema de Comunicación para Tutorías (SICOT)

Organización: Centro Universitario uaem zumpango

Fecha: 03/10/2025

Cliente: Alumnos y tutores del centro universitario

Patrocinador: Coordinacion de tutorias

Agenda

- Resumen Ejecutivo
- Definición del problema
- Visión General del Proyecto
- Alineación del proyecto con los objetivos estratégicos
- Análisis Costo Beneficio
- Análisis de Alternativas
- Aprobaciones

Resumen Ejecutivo

Existe una falta de comunicación oportuna de los cambios de tutoría, generando desinformación, confusión y afectando el acompañamiento académico de los estudiantes

Beneficios medibles:

Reducción del tiempo de notificación de cambios de tutor de +7 días a ≤ 48 horas.

Incremento en la satisfacción estudiantil con el sistema de tutorías en un 20% (medido por encuesta).

Reducción del 50% en consultas administrativas por asignación de tutores.

Solución:

Implementación del Sistema de Comunicación para Tutorías (SICOT) mediante códigos QR que redirijan a grupos oficiales de comunicación, con protocolos definidos de notificación.

Justificación:

Esta solución fue seleccionada por su bajo costo, rápida implementación y alta accesibilidad, utilizando herramientas existentes y de uso masivo entre la comunidad universitaria.

Descripción del Problema

Los cambios de tutoría no son notificados oportunamente a estudiantes ni profesores

La plataforma institucional no emite notificaciones automáticas.

Los usuarios deben ingresar constantemente para verificar novedades

Impacto en la organización:

Falta de comunicación y desinformación en la relación tutor-tutorado.

Afectación del acompañamiento académico y riesgo para la retención estudiantil.

Sobrecarga administrativa para responder consultas individuales.

Imagen institucional de desorganización

Visión General del Proyecto

Descripción:

Implementación de un sistema de comunicación rápida mediante códigos QR que redirijan a grupos oficiales de WhatsApp/Telegram, gestionados por la Coordinación de Tutoría, con protocolos definidos de notificación

Ejecución:

Desarrollo en fases: diagnóstico, piloto, escalamiento.
Creación de grupos oficiales por programa académico.
Generación y distribución de códigos QR.
Establecimiento de protocolo de notificación oficial.

Propósito:

Garantizar comunicación inmediata en cambios de tutoría.
Mejorar el acompañamiento académico.
Optimizar procesos administrativos.
Fortalecer la imagen institucional

Visión General del Proyecto

Objetivos e Indicadores de Éxito

Objetivos:

- Reducir a 48 horas el tiempo de notificación de cambios.
- Lograr 90% de integración de estudiantes a los canales oficiales.
- Establecer protocolo documentado de comunicación.

Indicadores:

- % de notificaciones realizadas en ≤ 48 horas (meta: 100%).
- % de estudiantes integrados a canales oficiales (meta: $\geq 90\%$).
- Número de consultas administrativas por asignación (reducción del 50%).

Visión General del Proyecto

Premisas

Los estudiantes cuentan con dispositivos móviles con lector QR.
La coordinación dispondrá de tiempo para gestionar los grupos.
Los tutores colaborarán en la verificación de integración.
Existirá conectividad Wi-Fi o datos en el campus

.

Restricciones

Presupuesto limitado (cercano a cero)
Tiempo de ejecución reducido
Dependencia de autorización institucional para uso de logos.
Riesgo de resistencia al cambio por parte de algunos tutores

.

Alineación del Proyecto con los objetivos Estratégicos

Plan Estratégico	Objetivo Estratégico	Relación con el Proyecto
Eficiencia Operativa	Optimizar los procesos administrativos y de comunicación.	Reduce en un 50% las consultas administrativas y disminuye el tiempo de notificación de días a menos de 48 horas.
Experiencia Estudiantil	Incrementar la satisfacción y el bienestar de la comunidad estudiantil.	Se proyecta un aumento en la satisfacción estudiantil con el sistema de tutorías al eliminar la desinformación.
Modernización Institucional	Integrar tecnologías accesibles para mejorar los servicios universitarios.	El proyecto utiliza herramientas tecnológicas de uso masivo (QR y mensajería instantánea).

Análisis Costo Beneficio

Costos

Descripción	Costos (Primer año)
Recursos humanos (Coordinación - 5 horas/semana)	\$0 (actividad asumida por la Coordinación de Tutorías como parte de sus funciones).
Comunicación y Difusión	\$0 (se utilizarán los canales de comunicación institucionales existentes).
Diseño e Impresión de Códigos QR(carteles, volantes)	\$500 (Costo de impresión y generación del código QR)
Herramientas Tecnológicas	\$0 (se utilizan plataformas gratuitas como WhatsApp/Telegram).

Análisis Costo Beneficio

Beneficios

Descripción	Costos (Primer año)
Reducción de tiempo en gestión de consultas (10 horas/semana)	\$
Mejora en indicadores de retención estudiantil (estimado)	\$
Optimización del proceso de tutorías	\$

Análisis de Alternativas

Alternativa	Descripción	Razón para no seleccionarla / Razón para seleccionarla
Mantener status quo	Seguir con el método actual, donde los alumnos deben revisar la plataforma constantemente.	No resuelve el problema de la desinformación, genera sobrecarga administrativa y afecta la imagen institucional.
Señalización física	Colocar letreros y mapas impresos en el campus.	Solución estática, poco interactiva y que no notifica cambios de manera proactiva. Genera costos de impresión recurrentes.
Desarrollar una App Móvil	Crear una aplicación propia de la universidad para gestionar tutorías y notificaciones.	Costo y tiempo de desarrollo muy elevados, requiere mantenimiento y que los alumnos descarguen y usen una nueva aplicación.
Sistema con Códigos QR y Grupos de Mensajería (SICOT)	Implementación de un sistema que usa códigos QR para dirigir a los estudiantes a grupos oficiales de WhatsApp/Telegram.	Su costo es prácticamente nulo, es de implementación inmediata, utiliza tecnología que los estudiantes ya dominan y resuelve el problema de forma directa y eficaz.



Aprobaciones

Aprobador	Cargo en la organización	Firma	Fecha
Coordinador (Jorge Bautista)	Coordinador de la licenciatura ingeniería en computación		